中3　実力テスト②　**大問2-2　連立方程式の利用**　解答　　月　　日　名前（　　）

洋一さんと静江さんは、地域の子ども会に参加した。【会話Ⅱ】は、2人がそのときに配られた参加賞のボールペンの本数について話し合っている場面である。
このとき、下の(1)、(2)の問いに答えなさい。

【会話Ⅱ】
洋一：参加賞のボールペンは全部で121本用意したんだったね。
静江：子ども会には小学生と中学生が参加して、参加者の人数は合わせて31人だったよ。
洋一：①小学生には1人3本、中学生には1人5本ずつ配ったら、参加者全員にちょうど配ることができたんだ。
静江：②小学生と中学生は、それぞれ何人ずつ参加したのかな。

(1) 下線部①について、子ども会に参加した小学生を x 人、中学生を y 人とし、配ったボールペンの本数を、x, y を用いた最も簡単な式で表しなさい。

小学生：$3 \times x = 3x$（本）　中学生：$5 \times y = 5y$（本）

答　$\boldsymbol{(3x + 5y)}$ **本**

(2) 下線部②について、子ども会に参加した小学生と中学生の人数を、連立方程式を使ってそれぞれ求めなさい。ただし、子ども会に参加した小学生を x 人、中学生を y 人とし、答えを求める過程がわかるように、式と計算も書きなさい。

人数：$x + y = 31$　ボールペン：$3x + 5y = 121$

$$\begin{cases} x + y = 31 \\ 3x + 5y = 121 \end{cases}$$

上の式を3倍すると $3x + 3y = 93$

$3x + 5y = 121$ から $3x + 3y = 93$ をひくと　$2y = 28$　$y = 14$

$x + y = 31$ に代入して　$x = 17$

（3×17＋5×14＝121 で問題に合う）

答　小学生：**17人**　中学生：**14人**